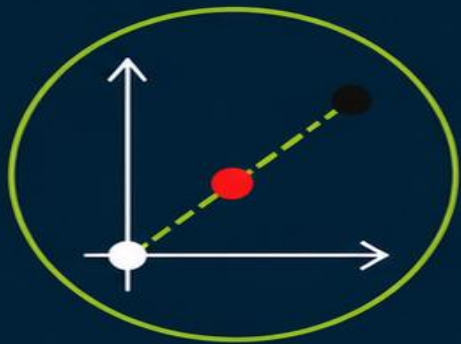


Herzlich **WILLKOMMEN**

im Teutolab Mathematik
Universität Bielefeld



BILLARD IM KOORDINATENSYSTEM

Lineare Funktionen
spielerisch entdecken



Firyal Kaval, Marwa Ali Mirza
und Duygu Ilknur Güldiken



Bevor wir starten ...

Stellt euch bitte kurz vor:



Wie heißt ihr?



Was ist euer Hobby?



Wer hat schon einmal
Billard gespielt?



Wie bekommst du die **Kugel** ins Loch?



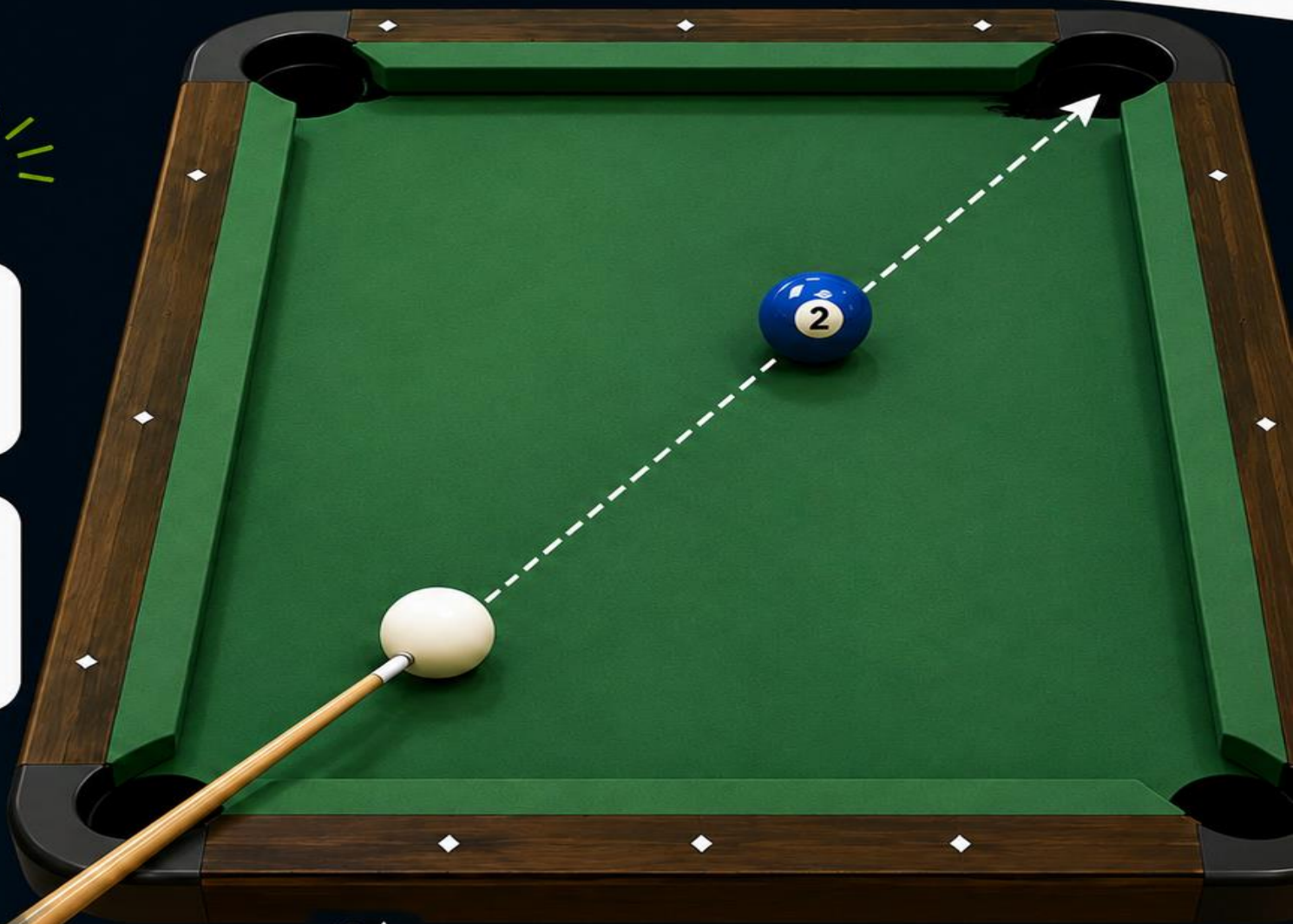
1. Welche **Regeln** gibt es beim Billard?



2. Wie musst du stoßen, damit die **Kugel** ins Loch rollt?



Heute untersuchen wir mit **Mathematik** den Weg der Kugel.



4

Arbeitsphase: Billard spielen



QR-CODE SCANNEN



Scannt den QR-Code.



EURE AUFGABE



1

Öffnet das Billard-Spiel.

2

Bearbeitet nur **Aufgabe 1**.

3

Versenkt die **rote Kugel** in einem Loch.

4

Arbeitet zusammen in **Partnerarbeit**.



ZEIT

ca. 12 Minuten



TIPP



Die weiße Kugel zeigt den Startpunkt **b**.



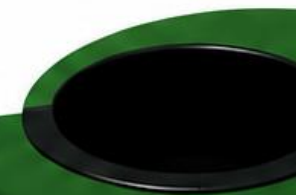
Die **rote** Kugel liegt auf der Geraden.



Das schwarze Loch ist euer **Ziel**.



Beobachtet, wie sich die Gerade **verändert**.



5

Arbeitsphase: Arbeitsblätter bearbeiten



Bearbeitet nun gemeinsam die **Arbeitsblätter**.



Ihr könnt weiterhin in **Partnerarbeit** arbeiten.



Dafür habt ihr ca. **13 Minuten** Zeit.



Hinweis

Achtet besonders auf:

- die Steigung m
- den y-Achsenabschnitt b
- die Funktionsgleichung



Wichtig

Aufgabe 3 wird später gemeinsam mit **Aktivität 2** besprochen.



6

Sicherung: Ergebnisse gemeinsam überprüfen



Wir überprüfen jetzt
Aufgabe 3 gemeinsam
mit **Aktivität 2**.



Passwort:

Funktion



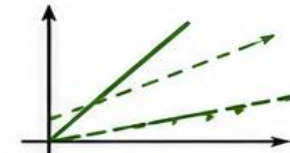
Leitfragen für unser Gespräch

1



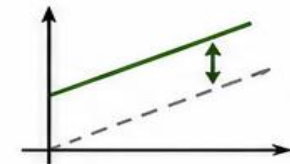
Wie haben wir die
Kugel ins Loch bekommen?

2



Was verändert sich,
wenn **m** anders wird?

3

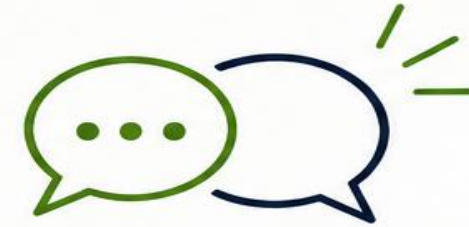


Wofür brauchen wir
eigentlich **b**?



7

Reflexion: Lasst uns gemeinsam zurückblicken!



Wir reflektieren im Plenum:



1. Was hat euch heute **geholfen**?



2. Was war **schwierig**?



3. Was habt ihr über lineare Funktionen **gelernt**?



4. Wie hat euch das **Billard-Spiel** gefallen?



Gibt es etwas, das wir **am Billard-Spiel**
verbessern können?

Teilt eure Ideen mit uns!



8

Vielen Dank für eure Mitarbeit!



Danke für eure
Ideen und Beiträge!



Gemeinsam haben wir
viel entdeckt und
verstanden.



Vom Billardtisch
zur Funktionsgleichung –
das war stark!



*Gemeinsam lernen,
gemeinsam besser werden!*

